

チャット投稿者 ID に基づくホロライブ日本拠点 35 名の視聴者重複構造の推定

@f2sk

2026-05-28

要旨

YouTube 公式チャンネルの登録者数は重複を含むため、複数タレントから構成されるグループの「実際のユニーク登録者数」は単純合算では把握できない。本研究では、カバー・ホロライブプロダクション日本拠点到に所属する VTuber のうち分析期間中のサンプル件数を確保できた 35 名を対象に、ライブチャットリプレイから抽出した投稿者 YouTube チャンネル ID を用いて、チャット参加者レベルでの視聴者重複構造を推定し、その重複率を登録者数に外挿することでユニーク登録者数の推定を行った。タレントごとに 10 配信の固定サンプル（コラボ・記念枠・続編バイアス・告知/お知らせ系を事前除外）で構築した 159,858 ユーザー × 35 タレントのバイナリ参加行列を分析した結果、対象 35 名全体の推定ユニーク登録者数は **約 2,354 万人**（合算 5,408 万人の 43.5%）となった。この値はチャット投稿層という重複過大層から計算しているため、ライト層の重複登録傾向が薄いという仮定の下では真値の下限となる。複推し数分布は 1 タレント単独参加 61.8% を頂点として急速に減少し、35 タレント全参加は 14 人（0.01%）であった。チャット参加率は活動年数と負の線形関係を示し（Pearson $r=-0.617$, $p<0.001$ 、単回帰参加率（%）= $-0.085 \times \text{年数} + 1.230$ ）、登録者数を統制した偏相関でも活動年数の独立寄与が残る（ $r=-0.517$ ）一方、活動年数を統制した登録者数の偏相関は実質ゼロ近傍（ $r=-0.057$ ）となった（ただし $N=35$ では小さな効果の検出力は限定的）。ペアレベルでは大空スバル

が含まれる組み合わせが上位 30 ペアのうち 9 組を占め、ぺこら × ヴィヴィ（3 期生 × FLOW GLOW）の 12.64% のようなホロライブ JP 本体 × DEV_IS 事務所横断の高重複ペアも観察された。

1 はじめに

カバー・ホロライブプロダクション日本拠点到は 2026 年 5 月時点で、ホロライブ JP（0 期生～6 期生・ゲーマーズ）と 2023 年以降デビューの DEV_IS（ReGLOSS 4 名 / FLOW GLOW 5 名）合わせて 39 名のタレントが在籍する。本研究では、分析期間中に除外基準（後述）を満たした 10 配信のサンプルを確保できなかった 4 名（赤井はあと・癒月ちょこ・ラプラス・ダークネス・虎金妃笑虎）を除外した 35 名を分析対象とする。各タレントは個別の YouTube チャンネルを持ち、対象 35 名の登録者数は約 47 万～436 万人の範囲に分布する。35 名合算では約 5,408 万人だが、複数タレントを登録するファンが重複してカウントされるため、この値はユニーク登録者数を上回る。

「ホロライブ日本拠点到のオーディエンス規模」を把握するうえで、この重複を除いた **ユニーク登録者数** こそが意味のある指標となる。しかし YouTube は登録者の重複情報を公開しておらず、外部からの直接推定は不可能である。本研究は、ライブチャット投稿者の個人レベル参加履歴を代理指標として、登録者重複構造の下限推定を試みる。研究の問いは以下の 5 点である。

- **RQ1:** 対象 35 名全体のユニーク登録者数はど

の程度の規模に下限を持つか

- **RQ2:** チャット参加者から測定したペア間視聴者重複は、運営が定義するユニット境界（期生・所属）と対応するか
- **RQ3:** ファンの「複推し数」（参加タレント数）の分布はどのような形状を示すか
- **RQ4:** チャット参加率は活動年数や登録者数とどう関係するか
- **RQ5:** 期生・所属ユニットを跨いで高い重複を示すペアはどこに集中するか

2 関連研究

VTuber 視聴者構造の定量分析は 2025 年以降に急速に蓄積されている。本研究と関連の深い先行研究として以下を挙げる。

2.1 配信者エコシステムにおける同時配信と視聴者転移

Shepherd (2026) [1] は、相互接続された 18 チャンネルから 3.3 年間にわたって取得した 2.9 百万件の分単位視聴者数データ（7,762 配信）を用いて、創作者エコシステムにおける視聴者行動を分析した。主要な発見は、(i) **同時配信が個別配信の視聴者数を著しく減少させること**（1 配信時 14,377 人 → 9 同時配信時 6,057 人）、(ii) **チャンネル間の視聴者転移効率は約 50% にとどまること**、(iii) **視聴者ロイヤリティは個別タレント間で大きく変動し**（competition resistance が 0.36~1.00 の範囲）、組織単位より個人タレント単位の変動が支配的であること、の 3 点である。本研究は分単位の視聴者数ではなくチャット投稿者 ID というより細かい個人粒度のデータを用いるが、「同じエコシステム内の創作者間の視聴者重なり」という対象は共通する。

2.2 エージェンシー所属 VTuber におけるファン回遊性

Murakami & Yoshida (2025) [2] は、エージェンシー所属 VTuber の YouTube ライブ配信エンゲージメントについて多年にわたるファン中心のパネルデータを構築し、月次の視聴者重複度を測定した。

視聴者数の非対称性に強健な類似度指標を導入し、micro レベルでは保持率・推し変・非活動性を追跡、meso レベルでは事務所別サブグラフの構造特性を比較している。主要な結論は「**ファンは同じ事務所内で注目を再配分する一方、事務所間での流出は限定的**」であり、グローバルな重複に収束しながら所属内の局所近傍はより密に留まるパターンが報告された。本研究の Jaccard 係数に基づく分析と方法論的に同系統である。

2.3 VTuber エコシステムの俯瞰

Wei & Tyson (2025, WWW '25) [3] は、Bilibili（中国の主要ライブ配信プラットフォーム）の 270 万件の配信セッションを対象に、VTuber 視聴者の特性・エンゲージメントパターン・影響力を調査した。新規性として、通常の「視聴者への配信レコメンデーション」を反転させ、**特定 VTuber の将来のファンになりうる視聴者を特定するツール**を開発している。本研究とは対象プラットフォーム（YouTube vs Bilibili）も主たる分析対象（重複構造 vs レコメンデーション）も異なるが、VTuber エコシステムを大規模ログから定量化するアプローチの代表例である。

2.4 国内クリエイター属性とファン基盤の研究

Murakami & Yoshida (2025) [4]（JSAI 2025）は、上記 [2] と同著者群による先行研究で、2022・2023 年にデビューした VTuber を対象に、クリエイター属性（事務所所属の有無、キャラクター性別）とファン基盤（エンゲージメント量、ファンの類似性）の関係を定量分析している。FANDOM WIKI と YouTube API、yt-dlp を組み合わせたデータ取得を行い、(i) 事務所所属 VTuber は高エンゲージメントを維持、(ii) 大手事務所所属 VTuber 間ではファン重複が顕著、(iii) 男性キャラクターが有利な傾向、という結論を報告した。「**事務所**」という**単位での重複が一般的に観察されることを示しており**、本研究はそれをホロライブ JP 内部のより細かい期生・ユニット境界で詳細化する位置にある。

2.5 産業界の取り組み

D2CR の徳山ら [5] は「VTuber2Vec」と称し、自然言語処理の Word2Vec の概念を応用して VTuber タレントとファンの関係を埋め込みベクトル空間で表現する手法を提案している。タレント × ファンのチャット二部グラフに対して SVD（特異値分解）を適用し、200 名超の VTuber を高次元空間に配置することで、所属事務所別のファン分布や最大 6 次元の意味解釈可能な軸の存在を報告している。本研究と VTuber2Vec は同じ入力データ型（タレント × ファンの参加行列）に異なる分解を適用する補完の関係にある（連続軸抽出 vs 離散ペア重複量）。

2.6 本研究の位置づけ

既存研究のデータソースは大別して (a) 分単位の同時視聴者数 ([1])、(b) チャット投稿者の個人 ID を用いたタレント × ファン二部グラフ ([2][4][5])、(c) 視聴者特性とレコメンデーション ([3]) に分かれる。本研究は (b) と同じデータ型を用いるが、以下の点で他研究と異なる：

1. **35 名の準閉集団に対する全ペア × 全配信のバイナリ行列を直接観測。** 月次重複 ([2]) ではなく配信単位の解像度で扱う
2. **サンプリングバイアスの事前宣言と機械的除外**（記念枠・コラボ等の表 1）を採用
3. **ホロライブ JP 内部の期生・ユニット境界に対する細部解析。** 事務所単位の比較 ([4]) より細かい階層構造を扱う
4. **複数手法の組み合わせ：** Jaccard 係数、階層クラスタリング、3 項 lift、活動年数との相関を同一データで横断的に適用

3 データと手法

3.1 データソース

YouTube のライブ配信終了後に閲覧可能となるチャットリプレイを、第三者ツール yt-dlp を用いて JSON 形式で取得した。yt-dlp はライブチャットリプレイを字幕トラックの一種として扱う実装になっており、`--write-sub` `--sub-langs`

`live_chat --skip-download` オプションを指定することでチャットデータのみを取得できる。本ツールは YouTube が提供する公式 API ではなく、ウェブクライアント向け内部エンドポイントを介してチャット情報を取得する実装であり、視聴者の手動取得と同等の範囲のデータが得られる。

抽出する情報は各チャットメッセージに付随する投稿者の `authorExternalChannelId`（永続的な YouTube チャンネル ID）であり、メッセージ本文・タイムスタンプ・スーパーチャット金額等は本研究の解析対象としていない。ROM 視聴者（チャット投稿を行わない視聴者）は本データに含まれない。

3.2 サンプリング設計

タレント間で公平に比較するため、**全員 10 配信固定**でサンプルを選定した。サンプル選定前に表 1 に示す除外基準を機械的に宣言・適用した。

正規表現による自動フィルタを基本とし、自動で捕捉しきれない外部 VTuber コラボ等は手動除外リスト（95 件）として明示宣言の上で機械適用した。

3.3 オーバーラップ期間の制約とサンプル期間の非均一性

35 名のサンプル配信日は **2026/1/9~5/10** の範囲に分布した。タレント間で完全に同一の時期に限定する制約は課しておらず、各タレントの選定は配信日の新しい順に除外基準適用後の 10 件である。

観測時間窓のタレント間非均一性：「全員 10 配信固定」は配信本数を揃えただけであり、**観測時間窓は揃っていない**。配信頻度の低いタレントほど 10 配信が長期間に散らばり、ユニーク参加者を累積的に多く拾う方向に効く。本サンプルでは 35 名の観測時間窓の幅は **最小 17 日、中央値 38 日、最大 101 日**と幅広く分布した。配信頻度の低いタレント（101 日）は配信頻度の高いタレント（17 日）より約 6 倍長い期間にわたって視聴者を累積している計算になり、この効果はチャット参加率（＝ユニーク数/登録者数）にも Jaccard 係数にも影響しうするため、本研究の主要指標すべてに影響する。表 2 には個別タ

レントの観測時間窓を併記し、読者が影響を見積もれるようにした。

3.4 指標と統計手法

参加者 × タレントのバイナリ行列 $M \in \{0, 1\}^{N \times K}$ (N ユニーク参加者数、 $K = 35$) を構築した。主要指標は以下：

- **チャット参加率** = ユニーク参加者数 / 登録者数
- **固定ファン率** = 10 配信中 5 本以上に参加したユーザー数 / ユニーク参加者数
- **Jaccard 係数** = $|A \cap B| / |A \cup B|$ (タレント A, B のユニーク参加者集合)

ペアごとの Jaccard 距離 $d_{ij} = 1 - J_{ij}$ を距離行列とし、average linkage による階層クラスタリングを適用した (`scipy.cluster.hierarchy`)。各タレントのデビュー日は Wikipedia「ホロライブプロダクション」項目から取得し、活動年数は分析時点 (2026-05-25) からの経過年数として算出した。

3.5 ユニーク登録者数の推定

チャット投稿者集団内で観測されたユニーク率 u_{chat} (= チャット投稿のユニークユーザー数 / 各タレントのチャット参加者数の合算) を、登録者全体のユニーク率 u_{sub} の代理指標として用い、

$$\hat{S}_{\text{unique}} = \left(\sum_i S_i \right) \times u_{\text{chat}}$$

として推定する (S_i : タレント i の登録者数)。

下限と考えられる根拠と、その仮定への留意:

$\hat{S}_{\text{unique}}$ が真値の下限と「考えられる」のは、 $u_{\text{sub}} \geq u_{\text{chat}}$ という不等式が成立すると仮定するからである。この仮定を支える観察として、(i) チャット投稿者は登録者のごく一部 (参加率 0.35~1.66%、表 2) に限られ、(ii) その内部では「複数タレントの配信に常駐するコアファン層 (複推し層)」が過大代表される傾向があり、(iii) コアファン層は定義上タレント間重複率が高くユニーク率が低いため、 u_{chat}

は重複過大方向にバイアスがかかる、というメカニズムが挙げられる。これが正しければ、配信を能動視聴せず登録のみのライト層を含む全登録者で計算したユニーク率 u_{sub} は u_{chat} より大きく、

$$S_{\text{unique, true}} = \left(\sum_i S_i \right) \times u_{\text{sub}} \geq \hat{S}_{\text{unique}}$$

が成立する。

ただし、この仮定は本研究では直接検証されていない。反対の機序として、「べこら・マリンといった人気ところを片端から無料登録するパッシブ層」が広く存在する場合、ライト層もタレント間で重複登録を持ち、重複率はコア層と同程度になりうる。その場合 $u_{\text{sub}} \approx u_{\text{chat}}$ 、極端には逆転 $u_{\text{sub}} < u_{\text{chat}}$ も理論的にはあり得る。これは本データからは切り分けられない。

したがって本推定値は「下限である蓋然性が高い」ものの、論理的な意味での厳密な下限保証ではなく、**ライト層の重複登録挙動という未検証仮定に依存する点に留意されたい**。仮定の検証には、登録のみで実視聴頻度の低い層の重複構造を別途観測する手段 (外部パネルデータ等) が必要となる。

4 結果

4.1 タレント別のチャット参加状況

35 名のチャット参加状況の上位・下位 5 名を表 2 に示す。チャット参加率は 0.35~1.64% の範囲に分布する。

表 2 では上位 5 名はすべて DEV_IS (FLOW GLOW・ReGLOSS) で参加率は 1.0~1.7%、下位 5 名は 0 期生~5 期生のホロライブ JP 本体タレントで 0.35~0.39% の範囲にある。この上下位の偏在については、活動年数および登録者数との関係を §4.4 で詳しく検討する。

固定ファン率 (10 配信中 5 本以上に参加した参加者の割合) はおおむね 4~16% の範囲に分布した。

みこ・わため・アキロゼ・ぺこら・AZKiのような古参タレントが上位に集中する。一方、まつり・ルイ・水宮樞・千速・ポルカなどが下端に位置する。

4.2 ユニット別重複構造とユニーク登録者数推定
ユニット別のユニーク数・ユニット内ユニーク率を表3に示す。**1期生(90.1%)と2期生(90.8%)が突出して高い一方、0期生・ゲーマーズ・3期生は75~79%にとどまり、横断ファン比率にユニット間で顕著な差がある。**

対象35名全体のユニーク率は43.5%、推定ユニーク登録者数は**約2,354万人**(合算5,408万人の43.5%)となった。これはチャット投稿層という重複過大層から外挿した値であり、ライト層の重複登録挙動が薄いという假定下では下限値となる(§3.5、表8)。

4.3 複推し数分布とサンプリング設計の事後検証
各ユーザーが何人のタレントの配信にチャット参加したかの分布を図1に示す。1タレント単独参加が98,715人(**61.8%**)、2タレント24,820人(**15.5%**)、3タレント11,675人(**7.3%**)と急減し、5タレント以上は全体の8.5%以下となる。35タレント全てに参加した「超ヘビーユーザー」は14人(**0.01%**)にとどまる。

対数スケール(図1右)で見ると1~35タレントの全範囲にわたって滑らかに減衰しており、**全範囲で非ゼロの分布が観察される**。本研究は各タレント10配信、特定時期サンプル、という限定的な抽出設計であるが、35タレント・159,858ユーザーという規模に対しこの分布が滑らかに観察される**事実そのものが、サンプリング設計の事後的妥当性を示す**。すなわち、サンプル選定の各種除外基準(コラボ・記念枠・続編バイアス・告知系)が選択した10配信×35名は、視聴行動の構造的特徴を統計的に捉えるに足る情報量を保っていると評価できる。

4.4 活動年数・登録者数・チャット参加率の3次元関係

タレント間でチャット参加率を比較する際、登録者数が分母となるため、活動年数の影響を考慮する必要がある。**活動年数とチャット参加率の関係および活動年数と登録者数の関係**を表4の相関係数および図2のバブルチャート(バブル径=登録者数)で示す。

主要な観察は以下の通りである(本研究はN=35の小標本であり、小さな効果サイズの検出力は限定的。以下の議論はこの制約のもとで読まれたい。表4の3本の単純相関に対してはBonferroni補正後も全て $p < 0.05$ を維持するが、慎重な解釈が望ましい)。

(i) **線形関係(本研究の主たる関係式)**: チャット参加率は活動年数と負の線形関係を示す(図2、Pearson $r = -0.617$, $p < 0.001$)。本研究の主たる関係式は単回帰:

$$\text{参加率}(\%) = -0.085 \times \text{年数} + 1.230$$

である。表4に併記した重回帰は登録者数の独立寄与を評価するための補助分析であり、本文の主張は単回帰に基づく。

(ii) **登録者数の独立効果は検出されなかった**: 登録者数は参加率と単純相関 -0.396 を持つが、活動年数を統制した偏相関は -0.057 まで弱まる。本サンプル(N=35)では**登録者数の独立寄与は統計的に検出されなかった**(ただし「効果が存在しない」と「効果が小さすぎて検出できない」を本サンプルサイズでは区別できない点に留意)。逆に活動年数の独立効果(登録者数を統制した偏相関 -0.517)は相対的に強く保たれる。「古参ほど登録者数が多く参加率が低い」という現象の主因が活動年数である可能性が示唆される一方、登録者数の寄与については「活動年数経由の媒介がほとんど」とまでは断定できず、より大きなサンプル(過去時点を含む縦断データ等)での再検討が望ましい。

(iii) 残差は個別要因：重回帰 $R^2 = 0.382$ は、参加率分散の約 38% が「活動年数 + 登録者数」で説明されることを意味し、残り 約 62% は個別タレントのコンテンツ性・配信スタイル等に由来する。

(iv) 同一活動年数内でのばらつきは、登録者数で単純に説明できない場合がある。例えば 3 期生（活動年数 6.8 年）では宝鐘マリン（登録者 436 万、参加率 0.55%）が白銀ノエル（205 万、0.38%）より参加率が高く、登録者数の差では説明できない。0 期生では星街すいせい・さくらみこがロボ子さんより参加率が高く、これも単純な登録者数の効果では説明されない。

4.5 視聴者重複構造 (UpSet)

UpSet Plot 図 3 では、棒の高さが「1 タレント単独参加 vs 複数タレント参加」の間に明確な階段状の落差を示さず、上位 40 パターンが緩やかに減衰する。これは前節（図 1）の複推し数分布がべき乗則的減衰を示すことと整合する観察である。上位パターンの多くは個別タレントの単独参加（マリン・すいせい・みこ・スバル等）で占められるが、miComet に該当するペア（みこ × すいせい）の単独参加がロボ子さん単独より上位に来るなど、特定の強いペア組み合わせが個別タレント単独層を上回るケースも見られる。

4.6 ペア間 Jaccard 係数と階層クラスタリング

階層クラスタリングは期生境界の明瞭な再現を示さない。代わりに、ホロライブ古参～中堅の強い相互視聴を持つ大ブロック（中央～下部の濃色領域）、新人ユニット中心の左上ブロック、らでん・はじめの右下外れ値、という 3 つの大局構造を示す（図 4）。

4.7 高重複 2 人組ランキング

ペア間 Jaccard 係数の上位 10 ペアを表 5 に示す。総ペア数 $\binom{35}{2} = 595$ のうち、上位 5 ペアが Jaccard 14% 以上である。

5 個別深掘り分析

5.1 大空スバルを含む期生横断ペアの集中

ペア重複ランキング上位 30 のうち 9 組 (30%) がスバル絡みであるという観察は、本研究で得られた最も顕著な統計的パターンの一つである。スバルは 2 期生所属だが、ゲーマーズ 3 名（ミオ・おかゆ・ころね）と上位 30 以内のペアを形成し、0 期生（みこ 5 位、AZKi 24 位、すいせい 28 位）、3 期生（マリン 11 位、ぺこら 17 位）、5 期生（ラミィ 23 位）も上位に並ぶ。さらに上位 50～60 位帯には FLOW GLOW（水宮枢 38 位）、6 期生（ルイ 36 位）、3 期生（ノエル 50 位）、2 期生（あやめ 62 位）等が広がる。スバルのチャット参加者集合は他の多くのタレントの参加者集合と相対的に大きく重なるという意味で、視聴者重複ネットワークにおいて高接続度の位置にある。実際、35 名の平均ペア Jaccard はスバル 9.44%（35 名中 34 位、ミオに次ぐ第 2 位の大きさ）と、ハブ寄りの数値を示す。さらに、活動年数 vs 参加率の散布図（図 2）でもスバルは古参（活動 7.7 年）でありながら参加率 0.96% と同年代の中で高めに位置し、図 2 の線形フィット線から正方向に外れる残差を持つ。

5.2 ホロライブ JP 本体 × DEV_IS 横断の高重複ペアと 3 項 lift

事務所単位（JP 本体 / DEV_IS）を跨ぐペアの最高位は 兎田ぺこら × 綺々羅々ヴィヴィ 12.64%（順位 13 位/595 中）である。ヴィヴィを含む他の横断ペアではぺこら × 水宮枢、ぺこら × 千速、3 期生 × DEV_IS の組合せが順位 30～60 位帯に複数並ぶ。事務所横断ペアの最高位が JP 本体内の同期生ペア（ぺこら × マリン 16.12%、2 位）には届かないが、別事務所間でも 10% 超の Jaccard を維持するペアが複数観察される点が特徴である。

これらヴィヴィを含むペアと既存 JP 本体タレントの関係構造を見るため、3 項重複の lift 値を計算した結果を表 6 に示す。lift は

$$\text{lift}(A, B, C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A \cap B) \cdot P(C)}$$

と定義し、1.0 は独立、2.0 以上は 3 者の同時参加が独立予測値の 2 倍以上に集中していることを意味する。

いずれの lift も独立予測値の 4 倍以上であり、ぺこら-ヴィヴィ層は多数の JP 本体タレント・DEV_IS 新人と統計的に強く結びついている。特にロボ子さん (7.26) が突出して高く、ルーナ (5.98)・ノエル (5.83)・リオナ (5.67)・莉々華 (5.07) が続く。これは「ぺこら-ヴィヴィ両方を見ている層」が、これら第三者タレントを通常より顕著に高い頻度で同時視聴することを示している。

ただし重要な留意点として、この 3 項結合の背後にあるメカニズムは本データからは切り分けることができない。具体的には次の (i)~(iv) が同時に効きうる：

- (i) 直接的なコラボ機会による同時露出。
- (ii) ホロライブ全体に通底する共通興味（特定ゲーム・配信スタイル・話題等）。
- (iii) ある特定のハブタレント（ぺこら・スバル・ミオ等）を介した視聴者流入。
- (iv) 単純な人気効果（参加者数の大きいタレントほどあらゆるペアで第三者として出現しやすい）。

特に「ヴィヴィを起点とする事務所横断ハブ」「ぺこらを起点とする DEV_IS 流入経路」のような起点と方向を含む構造的解釈は、横断スナップショット 1 点からは支持しえない。ペア・3 項の存在事実と lift 値の超過を記述するに留めるのが適切である。

なお、スバル絡みペアが多い件も同様で、上位 30 ペアの 9 組という分布は事実であるが、これがスバル中心の媒介性に由来するのか、スバルがコラボ機会の多い古参であることに由来するのか、共通の視聴者興味に由来するのかは本研究では確定できない。

5.3 DEV_IS (ReGLOSS / FLOW GLOW) の構造

DEV_IS 8 名は FLOW GLOW で参加率（登録者比 1.27~1.64%）が表 2 の上位に集中する。前節 (§4.4) で示した通り、参加率は活動年数と強い負相関を持つため、FLOW GLOW のデビューからの活動年数の短さ（1.5 年）がこの上位集中の主要因と解釈できる。線形フィット参加率 (%) = $-0.085 \times \text{年数} + 1.230$ を当てはめると、活動年数 1.5 年と 8 年（古参との差 6.5 年）では参加率の予測値はそれぞれ約 1.10% と 0.55% で、約 0.55 ポイントの差となり実測の上位下位の差と整合する。

ユニット内ユニーク率（表 3）は ReGLOSS 84.8%、FLOW GLOW 80.3% といずれも比較的高い。階層クラスタリング（図 4）ではらでん・はじめ（ReGLOSS）が外れ値位置を取り、ヴィヴィ・千速（FLOW GLOW）は §5.2 で示した通り JP 本体との横断ペア重複を複数持つ。DEV_IS 内でもタレントごとに視聴者重複の位置取りに差があることが示唆される。

5.4 らでん・はじめのアウトサイダー位置

階層クラスタマップ（図 4）でらでん・はじめは右下端に配置され、他のタレントとの Jaccard 係数がいずれも低い。らでんは 34 タレント全てに対し Jaccard 6.5% 以下（平均 5.30%）、はじめは唯一奏との重複が 8.33% とやや高めだが、それ以外は 7.3% 以下（平均 5.44%）にとどまる。両者とも ReGLOSS 所属であるにもかかわらず、ReGLOSS 内ペアでも比較的低い重複（らでん × はじめ 6.26%、らでん × 莉々華 6.39%、らでん × 奏 6.18%）に終わる。35 名の平均ペア Jaccard はらでん 5.30%（35 名中 2 位の小ささ）、はじめ 5.44%（同 3 位）、いずれも外れ値タレントの代表値であるアキロゼ（4.50%、最小）に次ぐレベル。チャット参加者層において他タレントとの重なりが構造的に限定的であり、独自のファン層を持つことが示唆される。

5.5 期生別ユニット内ペア密度の比較

各期生（および所属ユニット）のメンバー同士の Jaccard 係数を 595 ペア中での順位として集計し

たものを表7に示す。同じ期生でも、ユニット内ペアの位置取りには大きなばらつきがある。

ゲーマーズが突出して内部ペアの密度が高い：6ペア中4ペアが上位16以内（ミオ×おかゆ4位、フブキ×ミオ6位、おかゆ×ころね8位、ミオ×ころね16位）。これは2018年から続く同ユニットでの活動歴の長さ、その間に蓄積されたユニット内の相互コラボ機会が反映された結果と考えられる。

一方、**3期生・5期生は1ペアだけが突出して上位**（ぺこら×マリノ2位、ラミィ×ねね7位）、**残りは中位～下位**となる。これは「定番コラボ」の存在と、それ以外のペアの相互視聴は限定的であることを示唆する。

0期生は10ペア中6ペアが上位220以内だが、ロボ子絡みの2ペア（ロボ子×みこ531位、ロボ子×すいせい539位）が極端に低い。ロボ子の独自ファン層がユニット内でも相互視聴が薄いことを示す。

1期生は内部3ペア全てが中下位（232, 545, 583位）であり、古参ユニットでありながらメンバー間の相互視聴は薄い。フブキ・まつり・アキロゼ・赤井はあと（休止中で対象外）の各タレントが個別のファン層を持つことを示唆する。

5.6 固定ファン率分布

固定ファン率は4.2～15.9%の範囲に分布した。比較的高い値を示すタレント（みこ15.9%、わため14.8%、アキロゼ13.6%、そら13.2%、ぺこら12.8%）はいずれも2018年以前にデビューした古参である。これは、デビュー後の年数の経過とともに「全配信を継続的に追う固定層」が累積するという、活動歴に伴う自然な蓄積効果と整合する（§4.4の活動年数の負相関は参加率に対するものだが、固定ファン率は逆に活動年数と正の関係を示唆する。両者は分母が異なる別指標である）。値域の下端付近のタレント（あやめ6.4%、千速5.9%、枢5.2%、ルイ4.8%、まつり4.2%）は配信スタイル・サンプル構成等が多様であり、本研究のサンプル（各10配信）のみから個別タレントについて因果的な解釈を導くこと

は早計である。

5.7 RQへの応答

- **RQ1:** 対象35名のユニーク登録者数の推定値は**約2,354万人**（合算5,408万人の43.5%）。チャット投稿層という重複過大層から計算しているため、ライト層の重複登録挙動が想定通り薄ければこの値は下限となる（§3.5）。
- **RQ2:** 階層クラスタリングは期生境界の明瞭な再現を示さず、代わりに「古参 vs 新人」「ハブ vs アウトサイダー」のような別軸の構造が支配的となる。期生別内部ペア密度はゲーマーズが突出して高く、1期生が逆に低い等、期生によって明確な差がある。
- **RQ3:** 複推し数分布は1タレント単独61.8%を頂点とするべき乗則的減衰を示し、35タレント全参加の超ヘビーユーザーは14人（0.01%）。分布の滑らかさは本研究のサンプリング設計が視聴行動の構造を捉えるに足る情報量を持つことを事後的に裏付ける。
- **RQ4:** チャット参加率は活動年数と強い負の線形関係（Pearson $r=-0.617$, $p<0.001$ ）を示す。登録者数の独立効果は活動年数を統制するとほぼ消失する（偏相関-0.057）一方、活動年数の独立効果は相対的に保たれる（偏相関-0.517）。本サンプル（ $N=35$ ）では登録者数の独立寄与は統計的に検出されなかったが、小さな効果サイズの検出力は限定的である点に注意を要する。重回帰の決定係数は0.382で、残り約62%は個別タレントのコンテンツ性等に由来する変動と解釈される。
- **RQ5:** 上位30ペアのうち9組が大空スバルを含むペアである。ホロライブJP本体×DEV_IS事務所横断ペアではぺこら×ヴィヴィ12.64%（13位/595）が最高位。ぺこら×ヴィヴィペアと第三者タレントの3項liftはロボ子7.26、ルーナ5.98、ノエル5.83等いずれも独立予測値の4倍以上だが、これら結合の背後メカニズム（直接コラボ・共通興味・媒介効果・人気効果）の切り分けは横断1点のデー

タからは原理的に困難である。

6 限界

本研究の結果解釈は、後掲する表 8 の限界・留意点を伴う。これらは主にデータ取得経路の特性とサンプリング設計の制約に起因しており、構造的に完全な解消は困難である。

特に影響が大きいのは **ROM 視聴者の除外と サンプル期間の非均一性**の 2 点である。前者は本手法が原理的にチャット投稿者しか観測できないことに由来し、登録者全体の重複率は本研究で得られた値より高くなる方向に乖離する。本研究のユニーク登録者数推定値を「下限」と明示しているのはこの理由による。後者はタレントごとに 10 配信を選択する際、配信頻度の差から自然に発生する時間幅の違いであり、長期サンプルを持つタレントほどユニーク参加数が累積的に大きくなる傾向を持つ。

加えて、**ユニット帰属の重複**（白上フブキは 1 期生・ゲーマーズ両所属でユニット集計に重複計上）、**手動除外リストの主観性**（95 件の除外判定）、**対象外タレントの存在**（赤井はあと・癒月ちょこ・ラプラス・ダークネス・虎金妃笑虎の 4 名は活動量低調により 10 配信確保不可、Σ 登録者数からも除外）が挙げられる。

7 結論

ホロライブ日本拠点 35 名のライブチャット投稿者個人 ID を用いて、視聴者重複構造の推定を行った。対象 35 名全体のユニーク登録者数は **約 2,354 万人**（合算 5,408 万人の 43.5%）と推定された。チャット投稿層という重複過大層から計算しているため、ライト層の重複登録挙動が想定通り薄ければこの値は下限となるが、本仮定は直接検証されておらず、厳密な下限保証ではない点に留意されたい (§3.5)。

集団レベルの観察として、複推し数分布は 1 タレント単独 61.8% を頂点として急速に減少しつつ 35 タレント全範囲で非ゼロを保つ滑らかな分布を示す。

35 名規模・159,858 ユーザーに対しこの分布が安定して観察されたことは、サンプリング設計（各 10 配信、コラボ・記念枠・告知系等の事前除外）が視聴行動の構造的特徴を捉えるに足る情報量を保っていることを事後的に支持する。チャット参加率は活動年数に対し負の線形関係（Pearson $r = -0.617$ 、線形フィット参加率 (%) = $-0.085 \times \text{年数} + 1.230$ 、重回帰 $R^2 = 0.382$ ）を示し、登録者数の効果は活動年数を統制するとほぼ消えることから、**活動年数が参加率減衰の主要因**であることが定量的に示された。

個別深掘り分析では、**上位 30 ペアのうち 9 組が大空スバル絡みである**という分布、**ぺこら × ヴィヴィ（12.64%、13 位/595）を含む DEV_IS × JP 本体事務所横断のペア群の存在**、**ぺこら-ヴィヴィ層と JP 本体タレントとの 3 項 lift がいずれも独立予測値の 4 倍以上に達する結合構造**、**らでん・はじめがクラスターの外れ値位置を保持すること**、そして**期生別ユニット内ペアの密度には大きな差があり、ゲーマーズが突出して高い・1 期生が顕著に低い等のパターンを明らかにした**。なお、これら結合の背後メカニズム（直接コラボ・共通興味・媒介効果・人気効果）の切り分けは横断スナップショット 1 点からは原理的に困難であり、構造的観察にとどまる。

今後の発展：本研究のデータ取得手法（yt-dlp による配信単位チャットリプレイ取得）はアーカイブが残る限り過去配信にも適用可能である。新人タレントのデビュー前後を含む複数時点でスナップショットを構築すれば、新人視聴者集合と既存タレント視聴者集合の交差を直接測定することで、視聴者流入の方向と量を観測できる。これにより、本研究では切り分けえなかった結合メカニズムの一部（少なくとも時間的前後関係に基づく流入仮説）の検証が可能となる。本研究の枠組み（35 名規模・10 配信固定サンプル・バイナリ参加行列）は同一手法を時点別に並列適用するだけで縦断分析に拡張でき、視聴者構造の時間発展研究への自然な接続を持つ。

参考文献

- [1] Shepherd, M. (2026). “Concurrent Streaming, Viewer Transfers, and Audience Loyalty in a Creator Ecosystem: A Minute-Level Longitudinal Study”. arXiv:2603.23773. <https://arxiv.org/abs/2603.23773>
- [2] Murakami, T. & Yoshida, M. (2025). “The Circulate and Recapture Dynamic of Fan Mobility in Agency-Affiliated VTuber Networks”. arXiv:2512.10240, IEEE BigData 2025 Workshop. <https://arxiv.org/abs/2512.10240>
- [3] Wei, Y. & Tyson, G. (2025). “Virtual Stars, Real Fans: Understanding the VTuber Ecosystem”. The 2025 ACM Web Conference (WWW ’25), arXiv:2502.01553. <https://arxiv.org/abs/2502.01553>
- [4] 村上智洋, 吉田光男 (2025). 「VTuber 市場におけるクリエイター属性とファン基盤の分析」. 人工知能学会全国大会論文集 JSAI2025_2Win529. https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2025/0/JSAI2025_2Win529/_article/-char/ja
- [5] 徳山儀亮 (D2C). 「VTuber タレントのファン層を定量評価する挑戦！「VTuber2Vec」開発の舞台裏」. D2CR CANVAS. <https://canvas.d2cr.co.jp/vtuber/>

本分析は *yt-dlp* によって取得したライブチャットリプレイの *JSON* データのみを使用した。

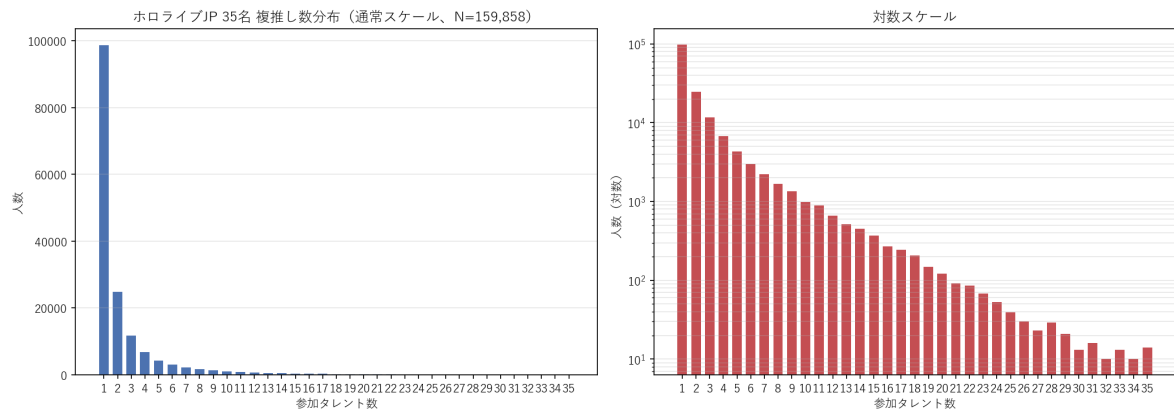


図1. 複推し数分布。左：通常スケール、右：対数スケール。横軸は1ユーザーが参加したタレント数（1～35）、縦軸は該当人数。

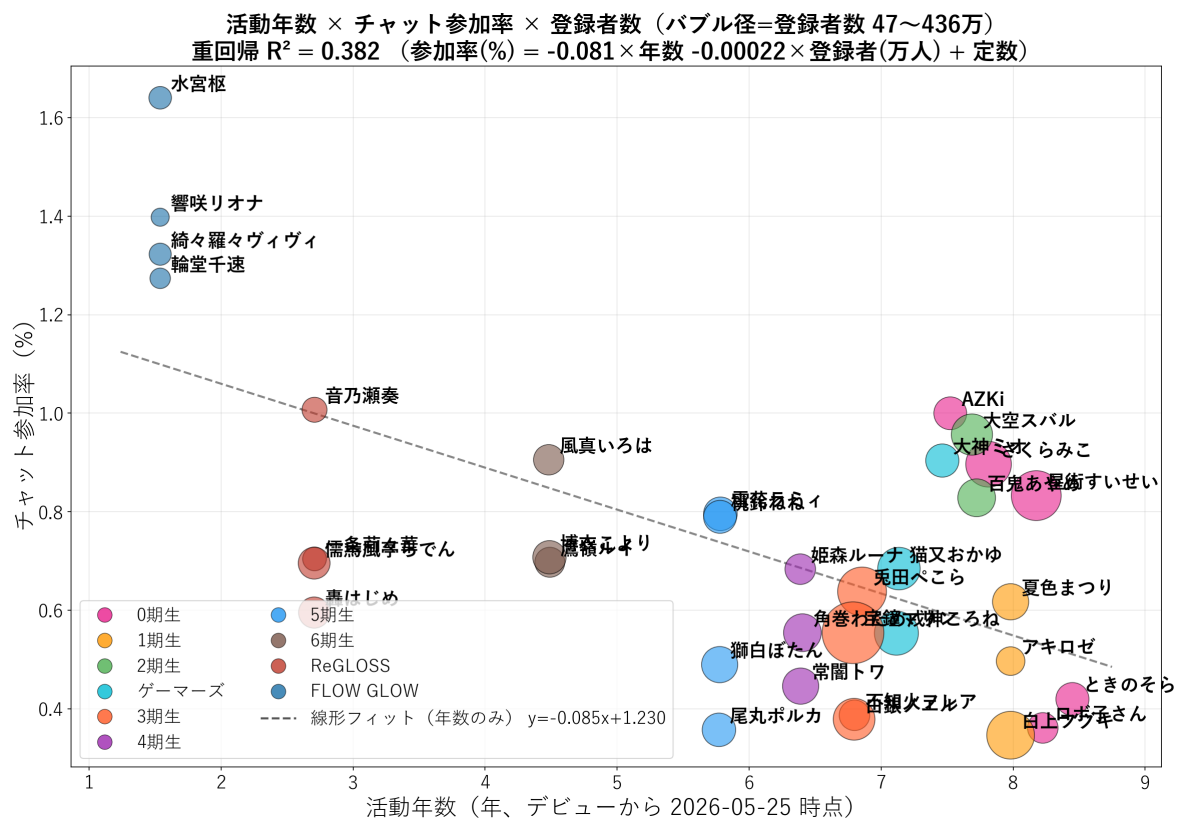


図2. 活動年数 × チャット参加率 (リニアスケール)。バブル径は登録者数（最小 47 万～最大 436 万）に比例。破線は年数のみを説明変数とする線形フィット。

JP 35 talents chat overlap (top 40 patterns)

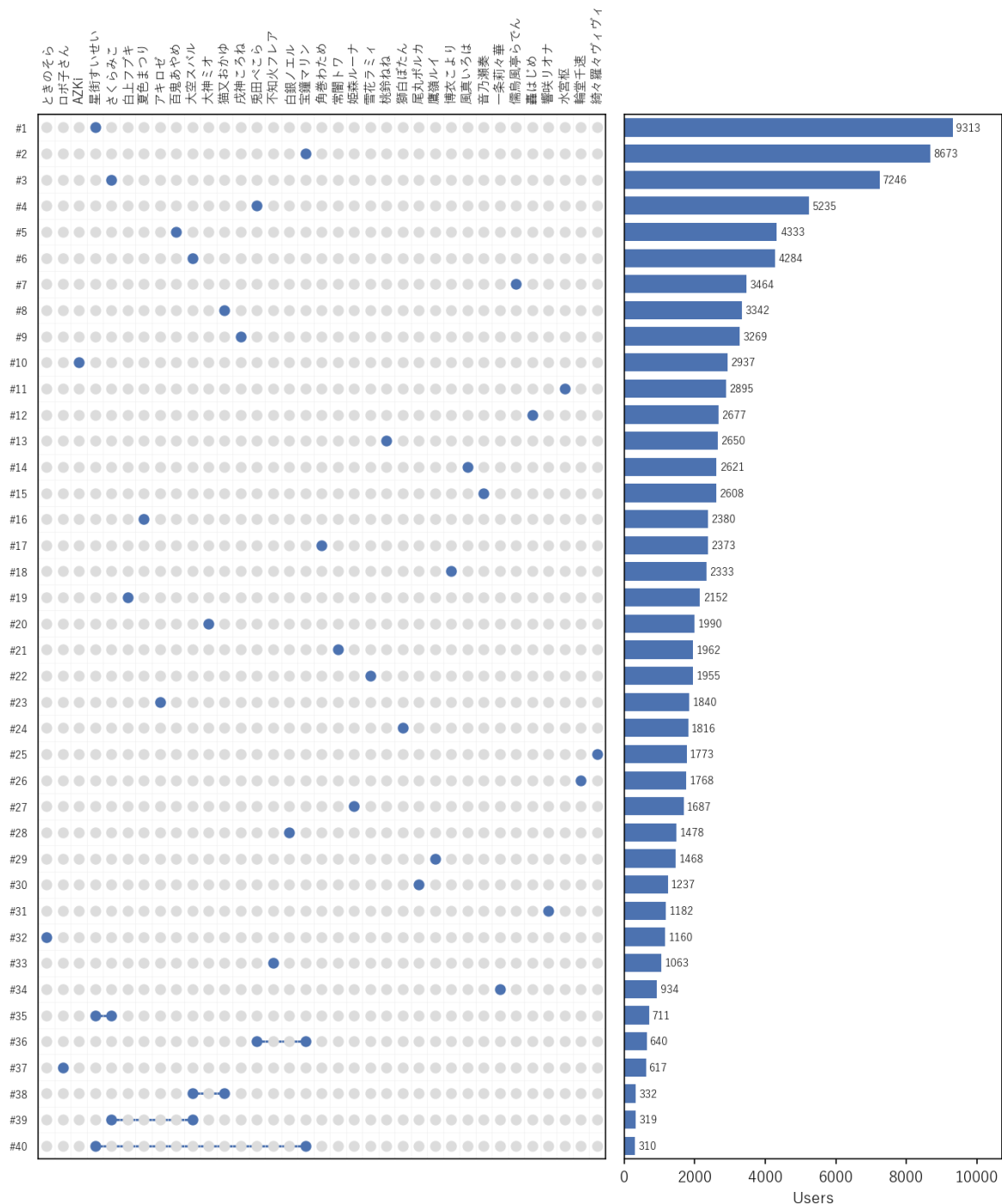


図3. UpSet Plot: 参加タレント数別の参加者分布（上位 40 パターン）

ホロライブJP 35名 Jaccard係数 クラスタマップ（階層クラスタリング順, average linkage）

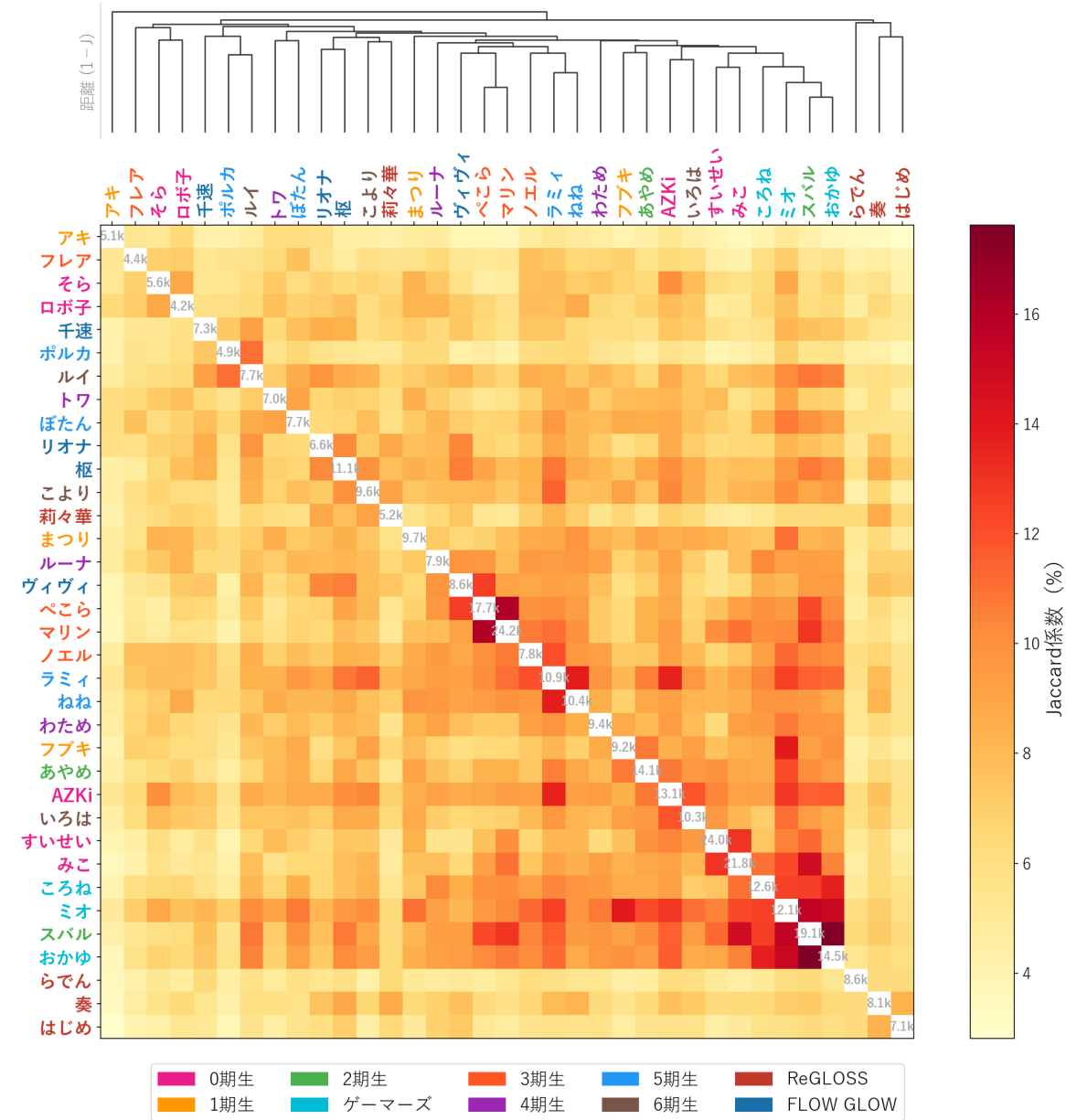


図4. ペア間 Jaccard 係数のクラスタマップ (35 名、階層クラスタリング順、average linkage)。対角線セル内は各タレントのユニーク参加者数 (千単位)。

表1. 除外基準とその根拠

除外カテゴリ	根拠
コラボ配信（事務所内・外）	相手タレントのファンが一時流入し、通常の視聴者構成を歪める
記念・生誕・周年・3D お披露目	普段は来ない層が大量流入する
マイルストーン耐久配信	同上
ゲームシリーズの続編（#2以降、第N回、N回目等）	前話視聴者の生存バイアスが生じる
企業PR・スポンサー特別配信	通常ファン以外の流入経路が存在し得る
チャットリプレイ未提供配信	チャット JSON 取得不可（メン限・地域制限等）

表2. 35名のチャット参加状況（10配信固定、参加率降順上位/下位5名）。太字は最大値・最小値。観測時間窓は10配信の最古～最新サンプル日の日数幅。

タレント	ユニット	登録者数（万人）	参加率	ユニーク参加数	固定ファン率	観測時間窓
水宮樞	FLOW GLOW	67.5	1.64%	11,072	5.2%	41 日
響咲リオナ	FLOW GLOW	46.9	1.40%	6,556	9.4%	28 日
綺々羅々ヴィヴィ	FLOW GLOW	65.0	1.32%	8,598	8.4%	48 日
輪堂千速	FLOW GLOW	57.3	1.27%	7,299	5.9%	21 日
音乃瀬奏	ReGLOSS	80.4	1.01%	8,096	11.0%	67 日
⋮						
不知火フレア	3 期生	115.0	0.39%	4,449	11.7%	54 日
白銀ノエル	3 期生	205.0	0.38%	7,763	9.1%	32 日
ロボ子さん	0 期生	115.0	0.36%	4,153	8.0%	24 日
尾丸ボルカ	5 期生	136.0	0.36%	4,859	6.8%	21 日
白上フブキ	1 期生/ゲーマーズ	265.0	0.35%	9,178	9.2%	31 日

表3. ユニット別の重複構造とユニーク登録者数推定。ライト層の重複が薄いという仮定下では下限値となる（§3.5）。「対象全体」は分析対象35名で計算。フブキは1期生・ゲーマーズの両所属で双方に計上。

ユニット	人数	登録者数合計（万人）	ユニーク参加数	ユニーク率	推定登録者数（万人）
0 期生	5	910.0	53,249	77.6%	706
1 期生	3	524.0	21,562	90.1%	472
2 期生	2	370.0	30,164	90.8%	336
ゲーマーズ	4	838.0	36,416	75.3%	631
3 期生	4	1,033.0	42,510	78.6%	812
4 期生	3	442.0	21,209	87.3%	386
5 期生	4	562.0	27,361	80.8%	454
6 期生	3	360.0	23,980	86.8%	313
ReGLOSS	4	396.9	24,590	84.8%	337
FLOW GLOW	4	236.7	26,933	80.3%	190
対象全体（35 名）	35	5,407.6	159,858	43.5%	2,354

表4. 活動年数・登録者数・チャット参加率の単純相関・偏相関・重回帰（N=35、リニア空間）。

関係	r または係数	p 値	備考
単純相関 (Pearson)			
活動年数 vs 参加率	-0.617	<0.001	古参ほど参加率低い
活動年数 vs 登録者数	+0.584	0.0002	古参ほど登録者多い
登録者数 vs 参加率	-0.396	0.0184	登録者多いほど参加率低い
偏相関			
活動年数 vs 参加率（登録者数を統制）	-0.517	—	年数の独立効果が残る
登録者数 vs 参加率（活動年数を統制）	-0.057	—	登録者数の独立効果は検出されず
重回帰 参加率 (%) = $a \cdot \text{年数} + b \cdot \text{登録者 (万人)} + c$			
a (年数係数)	-0.0807	—	年数 +1 年で参加率 -0.081 ポイント
b (登録者係数)	-0.000218	—	登録者 +100 万人で参加率 -0.0218 ポイント
c (定数項)	+1.238	—	
R^2	0.382	—	残り約 62% は個別要因

表5. Jaccard 係数上位 10 ペア。「同」= 同じ運営定義ユニット。フブキは 1 期生・ゲーマーズの両所属。

#	タレント A	タレント B	A 所属	B 所属	Jaccard	共視聴者数
1	大空スバル	猫又おかゆ	2 期生	ゲーマーズ	17.62%	5,041
2	兎田ぺこら	宝鐘マリン	3 期生	3 期生 (同)	16.12%	5,808
3	大空スバル	大神ミオ	2 期生	ゲーマーズ	15.50%	4,192
4	大神ミオ	猫又おかゆ	ゲーマーズ	ゲーマーズ (同)	15.17%	3,506
5	さくらみこ	大空スバル	0 期生	2 期生	14.90%	5,305
6	白上フブキ	大神ミオ	1 期生/ゲーマーズ	ゲーマーズ (同)	13.86%	2,592
7	雪花ラミィ	桃鈴ねね	5 期生	5 期生 (同)	13.86%	2,595
8	猫又おかゆ	戌神ころね	ゲーマーズ	ゲーマーズ (同)	13.73%	3,268
9	AZKi	雪花ラミィ	0 期生	5 期生	13.63%	2,878
10	星街すいせい	さくらみこ	0 期生	0 期生 (同)	12.98%	5,256

表6. ペこら × ヴィヴィペアと第三者 C の 3 項 lift (上位)。lift = $P(A \cap B \cap C) / (P(A \cap B) \cdot P(C))$ 、独立 = 1.0、N=159,858。

第三者 C	C 参加者数	3 項共視聴者 $ A \cap B \cap C $	lift
ロボ子さん	4,153	556	7.26
姫森ルーナ	7,859	866	5.98
白銀ノエル	7,763	834	5.83
響咲リオナ	6,556	686	5.67
一条莉々華	5,176	484	5.07
不知火フレア	4,449	410	5.00
水宮樞	11,072	1,007	4.93
雪花ラミィ	10,901	931	4.63
桃鈴ねね	10,423	877	4.56
鷹嶺ルイ	7,741	616	4.32
音乃瀬奏	8,096	637	4.27
轟はじめ	7,084	547	4.19

表7. 各期生・所属ユニットの内部ペア Jaccard 順位（全 595 ペア中、上位ほど高重複）。ゲーマーズは内部 6 ペア中 4 ペアが上位 16 以内に集中する。

ユニット（人数）	内部ペア数	595 中の順位（昇順、最大 3 組まで例示）
ゲーマーズ（4）	6	4, 6, 8, 16 , 70, 145
3 期生（4）	6	2 , 42, 71, 249, 511, 532
5 期生（4）	6	7 , 87, 208, 363, 374, 416
0 期生（5）	10	10, 51, 67, ..., 531, 539
6 期生（3）	3	162, 186, 265
2 期生（2）	1	62
ReGLOSS（4）	6	153, 178, 376, 384, 409, 418
4 期生（3）	3	122, 305, 312
FLOW GLOW（4）	6	44, 53, 56, 165, 184, 277
1 期生（3）	3	232, 545, 583

表8. 本研究の限界と留意点

項目	内容
ROM 視聴者の除外	本データはチャット投稿者のみ。登録者の約 0.35～1.66% に相当
チャット投稿者バイアス	コア層偏重により複数タレント掛け持ち傾向が高い。ライト層の重複が薄いという仮定下では推定値は下限となるが、当該仮定は本研究では未検証
サンプル期間の非均一性	「10 配信固定」は本数を揃えただけで観測時間窓は揃っていない。本サンプルでは最小 15 日～最大 101 日と 6 倍以上の幅があり、参加率・Jaccard 両指標に影響する (§3.3、表 2)
手動除外の主観性	自動フィルタで捕捉できないコラボ等の 95 件は著者判断による除外
分析対象の除外	件数不足の 4 名（赤井はあと・癒月ちょこ・ラプラス・ダークネス・虎金妃笑虎）は Σ 登録者数からも除外
ユニット帰属の重複	白上フブキは 1 期生・ゲーマーズ両所属でユニット集計に重複計上
登録者数の時点差	分析時点（2026 年 5 月）の値を使用、最古サンプル時点との乖離あり
続編バイアスの残存	自動・手動除外でも完全には捕捉しきれない事実上の続編が残る可能性
単一時点データ	時系列的な変化（経時推移）は本研究から議論不可。複数時点スナップショットの取得が原理的拡張
3 項結合メカニズム解釈	ペア重複率・3 項 lift は構造的な視聴者重なりを示すが、その背後（直接コラボ・共通興味・媒介効果・人気効果）の切り分けは横断 1 点データからは原理的に困難
固定ファン率の因果解釈	各 10 配信のサンプルから配信スタイル等への因果的な解釈は困難
重回帰の残差解釈	重回帰の決定係数 0.397 が示す残差 60% を構成する個別要因の特定は本研究の範囲外